维修百事通 · 项目方案

智能制造赛道 · 题目 1：维修百事通——设备故障诊断知识助手

团队名称：智冶设备智维队

项目负责人：张庆涛（日照职业技术大学 智能冶金系 工业互联网）

指导教师：张海波　团队成员：刘宝硕、刘信泽

2026 年 11 月

一、作品信息与选题依据

项目	内容
赛道 / 题目	智能制造赛道 / 维修百事通——设备故障诊断知识助手
团队 / 作品	智冶设备智维队 / 维修百事通——智能冶金设备故障诊断与点检智能体
推荐命名	智造·维修百事通·智冶设备智维队·冶金设备智能运维助手
依托单位	日照职业技术大学 智能冶金系（工业互联网方向）
应用场景	智能冶金系实训中心设备运维、工业互联网课程实训、日照区域中小企业设备班组

选题依据：智能制造赛道聚焦“中小企业设备维护依赖老师傅经验、实训车间手册与案例分散”的共性痛点。智能冶金系实训中心拥有车床、加工中心、3D 打印、激光、空压机、电机、配电柜、连铸机、加热炉、轧机、除尘风机、液压站、电弧炉、球磨机、回转窑、浓密机等 16 台典型设备，设备说明书、维修手册、教师口述案例与点检记录分散在纸质资料和个人经验中，学生遇到问题时检索慢、步骤不统一、处置难闭环。

本项目把“设备手册 + 教师访谈 + 点检异常 + 工单结案”沉淀为可检索知识库，用智能体把**故障问答、排查引导、点检填报、异常看板、工单流转、知识回流**串成闭环，定位为“智能冶金系设备运维教学与实训工具”，并形成可复制到区域中小企业的低成本方案。

二、目标用户与业务闭环

用户	典型场景	获得的价值
智能冶金系实训学生	描述故障现象、按引导排查、完成点检	按标准步骤排查，先安全后操作，理解“数据—知识—智能体—现场”链路
教师 / 设备管理员	审核知识、查看异常看板、派发与结案工单	掌握设备状态，减少重复口头指导，沉淀教学案例
工业互联网专业学生	智能体工具编排、知识库维护、部署运维	真实项目式学习载体，覆盖采集、检索、部署、测试
区域中小企业设备班组	点检标准化、故障经验留存、维修闭环	低成本设备运维数字化起步，不依赖昂贵平台

业务闭环：学生描述现象 → 智能体路由到知识诊断 / 排查引导 / 点检 / 看板 / 工单 / 工艺计算工具 → 输出原因排序、判定依据、处置步骤、风险与引用 → 点检异常汇总 → 创建工单 / 结案 → 根因与处置进入知识候选池 → 教师复核后回流知识库。

三、赛题要求对照与完成度

赛题要求	分档	本项目实现
故障现象问答，输出原因排序与排查步骤	基础	知识库诊断：107 条知识、原因排序、判据、处置步骤、风险与引用；支持危险请求拦截与证据不足拒答

赛题要求	分档	本项目实现
电子点检清单生成与填报	基础	16 台设备、119 项点检模板；按设备与频次生成，支持逐项填报与异常提交
点检异常自动汇总为看板	基础	异常分布、设备排行、未闭环工单统计
诊断推理树、多轮追问澄清	进阶	5 棵决策树 / 63 节点；安全确认门；多轮追问与引导作答
维修工单流转与复盘回流	进阶	异常建单、受理、结案；结案根因与处置进入知识候选池，管理员复核入库
精致界面与稳定演示	进阶	六页签控制台、智能体工作台、工艺计算器、离线单文件、GitHub Pages

评审维度对应：专业性与业务闭环（40%）由 107 条领域知识、5 棵诊断树、点检—异常—工单—知识回流闭环支撑；技术实现（30%）由混合检索、智能体工具路由、离线/在线双形态、SQLite 持久化与测试门禁支撑；完成度与演示（20%）由可运行链接、单文件离线版、演示脚本与 78 条评测支撑；创新性（10%）体现在工艺计算、安全护栏、知识回流与离线优先。

四、知识库与专业性

维度	规模与做法
设备台账	16 台（7 类实训 + 9 类智能冶金），覆盖车、铣、增材、激光、空压、电机、配电、连铸、加热炉、轧机、除尘、液压、电弧炉、球磨、回转窑、浓密
知识条目	107 条，覆盖 17 类；含 9 条教师口述案例（录音定位、审核字段）
知识结构	每条含症状、原因排序、排查判据、处置措施、风险、来源、审核人、生效日期与安全等级
知识来源	教师访谈 9、设备手册样例 86、模板 3、维修工单 9；来源可追溯、双人复核、过期下架不删除
诊断决策树	5 棵 / 63 节点，先安全确认再进入测量与拆检节点
点检模板	119 项，覆盖日/周/月频次；异常项强制填写备注并进入看板

专业性控制：危险请求（带电、带压、旋转部位、高温熔融金属、煤气等）先拦截并给出停机、断电、撤离、转人工路径；知识不足时不猜测，明确“未命中可靠证据”；所有回答显示引用来源，避免通用大模型编造参数。

数据说明：当前数据为智能冶金系实训教学样例与公开手册整理，教师访谈已匿名化；不采集企业敏感数据、不使用未经授权资料，落地时替换为系部真实手册与经授权的教师访谈。

五、技术方案与智能体工具

层级	实现
展示层	六页签控制台（智能体问答、点检、看板、工单、知识库、工艺计算）；独立智能体工作台；移动端适配
智能体层	工具路由：知识库诊断、排查引导、点检清单、异常看板、工单流转、设备台账、工艺计算；回答含工具轨迹与引用
提示词层	系统提示、问答、排查、点检、安全、知识抽取等提示词资产；运行时加载并记录版本
检索层	关键词 BM25 + 512 维字符哈希向量混合召回；类别/设备过滤；跨类别子系统检索；可选远端 Embedding
数据层	SQLite WAL（streams/state_store/audit_log/schema_migrations）；JSONL 数据包；审计与备份恢复

层级	实现
基础设施	Python 标准库 HTTP 服务；离线单文件；Docker/nginx/systemd 部署；Token 鉴权、/api/ready、/api/metrics
大模型（可选）	可接入自定义模型 Z（OpenAI 兼容）；异常自动回退离线检索与结构化合成；API Key 仅服务端保存

关键设计：不把大模型当“唯一答案源”，而是“检索 + 领域规则 + 结构化合成”；模型异常、超时或输出不合规时自动回退，保证实训现场可用。

六、完成度、演示与验证

- **可运行作品**：本机 `http://127.0.0.1:8787`；智能体 `/agent`；离线单文件 `deliverables/维修百事通-离线演示.html`；GitHub Pages 在线演示。
- **设计说明书**：21 页 PDF，含业务场景、功能架构、工作流程、知识库与提示词、智能体与工业级就绪、测试记录。
- **演示视频**：3 分钟脚本已规划（问题输入 → 智能体工具轨迹 → 原因排序/引用 → 点检异常 → 看板/工单 → 知识回流），按赛前通知录制提交。
- **验证结果**：评测 78/78、离线垫片 43/43、工业门禁 53/53、生产基础验收 31/31；危险请求拦截与提示词注入拒答 100%。

演示环节	展示内容
1. 故障问答	球磨机衬板撞击声 / 减速箱漏油，展示原因排序、判据与引用
2. 排查引导	进入决策树，先安全确认，再逐轮追问
3. 点检闭环	生成点检清单 → 提交异常 → 看板统计
4. 工单与回流	异常建单 → 结案 → 知识候选池
5. 工艺计算	矿浆体积/密度/浓密机底流网页自算
6. 稳定性	断网/无模型时回退离线，单文件可演示

七、创新点与差异化

1. **领域知识驱动，不是通用问答套壳**：107 条结构化知识、5 棵诊断树、119 项点检，回答有判据、有引用、有安全边界。
2. **诊断—点检—工单—知识回流闭环**：结案根因自动进入候选池，形成“维修—沉淀—复用”的组织记忆。
3. **工艺计算器嵌入智能体**：矿浆体积、密度、浓密机底流、磨机容积本地计算，计算过程可解释。
4. **安全优先的智能体**：危险请求拦截、排查树安全确认门、证据不足拒答、引用校验。
5. **离线优先、低成本可复制**：单文件离线版 + 本地服务 + Docker/nginx，适配实训室与中小企业。

八、应用价值与建设计划

- **教学价值**：作为“冶金设备维护”“工业互联网数据采集”“智能体应用开发”等课程的 project-based 案例；支撑 3 个班级试点。
- **管理价值**：点检、异常、工单数据直接用于系部实训室日常管理；教师访谈与知识复核沉淀为教学资源。
- **社会服务**：为日照区域冶金与装备制造中小企业提供低成本设备运维数字化方案。
- **可持续**：每学期更新知识、每季度复盘故障案例；工单结案自动进入知识候选池。

时间	任务	交付
2026 Q4	系部实训中心试点；完善 16 台设备知识库；教师培训	试点报告、使用手册
2027 Q1	知识扩容与真实手册替换；接入系部设备台账与工单；登录/RBAC	系部版系统、课程案例包
2027 Q2	工业互联网数据接口试点（OPC UA/Modbus/SCADA）；学生项目组	数据接口规范、校级案例
2027 Q3–Q4	区域中小企业试点；形成可复制方案	社会服务案例、总结报告

九、团队分工与保障

姓名	角色	职责
张庆涛	项目负责人（智能冶金系 工业互联网）	总体设计、知识库、智能体编排、系部协调与答辩
张海波	指导教师	设备场景审核、知识复核、安全把关、教学指导
刘宝硕	团队成员	前端交互、点检/看板、测试
刘信泽	团队成员	检索引擎、数据整理、部署运维

保障：依托智能冶金系实训中心设备与教师资源；离线优先、低成本部署，先在系部机房/实训室边缘服务器运行，数据不出校；按学校数据治理与安全要求逐步推广。

十、合规、AI 使用声明与提交清单

- **数据合规**：仅使用实训教学样例、公开手册与经同意的教师访谈；教师访谈匿名化；不采集企业敏感数据；模拟数据在文档中注明，落地时替换为真实授权数据。
- **素材版权**：界面截图、图表由团队制作；未使用未授权图片、字体、音乐；AI 生成内容在说明书中标注并人工复核。
- **AI 使用声明**：AI 用于代码辅助、文档润色与测试用例生成，领域知识、业务规则、安全策略与最终稿由团队人工完成并负责；模型 Z 为可选增强，不作为唯一答案源；不构成裸调大模型或通用问答套壳。
- **原创性**：作品为参赛期间原创完成，未购买成品、未代做、未抄袭；使用 Python 标准库与自研前端，第三方依赖仅用于文档构建/测试。

提交物	状态 / 说明
可运行作品	本机 8787、/agent、离线单文件、GitHub Pages 均可演示
设计说明书 PDF	21 页，含场景、架构、流程、知识库、提示词、测试记录
演示视频（≤3 分钟）	脚本已规划，按赛前通知录制
路演 PPT	进入颁奖仪式后按通知提交
项目方案	本文件（4 页），用于报名附件与评审预读

本方案中的设备与知识为智能冶金系实训教学样例，落地时替换为系部真实手册与教师访谈；系统可按学校数据治理要求部署在校内服务器或私有云。